Programación en parejas (pair programming) en el desarrollo de algoritmos por novatos

Darwin Fernando Guayllas Tapia
Carrera de Computación, 1er ciclo. Universidad Nacional de Loja
darwin.f.guayllas@unl.edu.ec
https://orcid.org/0009-0004-2991-8111

Resumen— En este ensayo se aborda la programación en parejas como una alternativa para facilitar el aprendizaje de algoritmos en estudiantes que recién comienzan a programar. Se explica cómo dos estudiantes pueden trabajar juntos en la resolución de problemas, compartiendo ideas y conocimientos mientras uno escribe el código y el otro revisa su lógica y propone mejoras. También se analizan algunos beneficios de esta metodología, como la detección de errores, el apoyo entre compañeros y las posibles mejoras en el rendimiento académico y la permanencia en los cursos. Además, se considera la importancia de formar adecuadamente las parejas, ya que las diferencias en el nivel de experiencia pueden influir en el trabajo. Asimismo, se revisa cómo las herramientas digitales permiten aplicar la programación en parejas a distancia. Finalmente, se señalan algunas dificultades que pueden presentarse, como los desacuerdos, la falta de comunicación y la participación poco equilibrada. Se concluye que esta metodología puede ser útil si existe colaboración y organización entre los integrantes.

Palabras clave— Programación en parejas, CS1, desarrollo de algoritmos, novatos, aprendizaje colaborativo, retención académica.

I. INTRODUCCIÓN

Aprender a programar no siempre resulta sencillo, especialmente para quienes tienen su primer contacto con esta área. Al comenzar, los estudiantes suelen encontrarse con dificultades al momento de comprender los algoritmos, escribir instrucciones y corregir errores en sus programas. De hecho, aprender programación representa un desafío en la educación informática, y diferentes investigaciones han señalado que el trabajo en parejas puede favorecer aspectos como el rendimiento académico, las tasas de aprobación y la permanencia de los estudiantes en los cursos [1].

Ante esta problemática, la programación en parejas (*pair programming*) y la programación colaborativa surgen como estrategias didácticas para favorecer el aprendizaje de los principiantes. Esta metodología permite a dos estudiantes trabajar de forma conjunta en la resolución de problemas y compartir sus conocimientos [1]. Mientras uno asume el rol de conductor (*driver*), escribiendo el código, el otro actúa como navegador (*navigator*), revisando la lógica, sugiriendo mejoras e identificando posibles errores. Además, es importante considerar cómo se forman las parejas, ya que esta decisión puede influir en la compatibilidad entre los estudiantes y en la distribución del trabajo [4]. Esta metodología también puede desarrollarse mediante herramientas digitales que facilitan el trabajo colaborativo a distancia [2].

El objetivo de este ensayo es analizar cómo la programación en parejas puede facilitar el aprendizaje de algoritmos en estudiantes principiantes, considerando el apoyo entre compañeros, la reducción de la frustración, la comprensión de los temas y la eficiencia al resolver problemas de programación.

II. RESULTADOS

Al revisar los estudios sobre programación en parejas, se identifican varios beneficios durante los primeros cursos de programación. Entre los resultados mencionados se encuentran mejoras en el rendimiento académico, las tasas de aprobación y la permanencia de los estudiantes en los cursos [1]. Esto sugiere que trabajar junto a un compañero puede convertirse en un apoyo durante el aprendizaje de los conceptos básicos de programación.

Por otra parte, las investigaciones también han estudiado el uso de herramientas digitales para desarrollar esta metodología a distancia. En un estudio realizado con estudiantes principiantes, se evaluó una herramienta web de programación en parejas distribuida (DPP). Los resultados no mostraron diferencias entre la modalidad presencial y la distribuida en cuanto a la usabilidad percibida ni a la calidad de los trabajos realizados [2]. Esto demuestra que las herramientas digitales pueden facilitar la colaboración entre principiantes sin que necesariamente se vea afectada la calidad de sus actividades.

Aunque el trabajo en parejas ofrece varios beneficios, no basta con simplemente unir a dos personas. También es importante saber cómo formar los grupos para que puedan trabajar de la mejor manera. En el estudio [4] se señala que las parejas formadas por estudiantes con distintos niveles de experiencia en programación obtuvieron mejores resultados académicos que aquellas cuyos integrantes tenían niveles similares. Sin embargo, la investigación también demuestra que no existe una única forma de formar las parejas que ofrezca los mejores resultados en todos los aspectos.

III. DISCUSIÓN

Una de las principales ventajas de trabajar en parejas es la posibilidad de intercambiar ideas mientras se programa. Por ejemplo, mientras un estudiante escribe el código, su compañero puede revisar las instrucciones, aportar

sugerencias y identificar posibles errores. De esta manera, ambos tienen la oportunidad de participar en la resolución de los problemas y aprender durante el proceso [1].

Además, el uso de herramientas digitales permite desarrollar esta forma de trabajo a distancia, facilitando que los estudiantes puedan colaborar incluso cuando no se encuentran en el mismo lugar [3]. Sin embargo, para que esta metodología funcione adecuadamente, es importante que ambos integrantes participen y tengan la oportunidad de asumir los diferentes roles. Si uno de ellos se encarga de todas las tareas, el otro podría tener menos oportunidades de practicar y desarrollar sus propias habilidades de programación. Por esta razón, la comunicación y la participación equilibrada son aspectos importantes para aprovechar los beneficios del trabajo en parejas.

Sin embargo, trabajar en parejas no siempre garantiza mejores resultados. En ocasiones pueden surgir desacuerdos, confusiones o dificultades para ponerse de acuerdo al instante de resolver un problema. Esto puede ocurrir cuando ambos estudiantes tienen ideas diferentes y les cuesta encontrar una solución común. En lugar de complementarse, sus propuestas podrían generar conflictos o dificultar el avance del trabajo. Por ello, es importante que exista una buena comunicación y disposición para escuchar las ideas del compañero.

IV. CONCLUSIONES

A partir de la información revisada, considero que la programación en parejas puede ser una alternativa útil para quienes están aprendiendo a programar. Compartir el trabajo permite intercambiar ideas, detectar posibles errores y comprender mejor los procedimientos utilizados para resolver un problema. Además, cuando ambos estudiantes participan de manera equilibrada, tienen más oportunidades de practicar y desarrollar sus habilidades. Aunque esta metodología también puede presentar dificultades, como los desacuerdos o la falta de comunicación, considero que sus beneficios pueden aprovecharse si existe una buena organización y colaboración entre los integrantes. En definitiva, la programación en parejas puede convertirse en un apoyo importante durante las primeras etapas del aprendizaje de la programación.

V. REFERENCIAS

[1] O. Revelo Sánchez, A. Barón Salazar y M. E. Bolaños, “La programación colaborativa como estrategia didáctica de aprendizaje en cursos CS1,” *IEEE Revista Iberoamericana de Tecnologías del Aprendizaje*, vol. 20, pp. 32–38, 2025, doi: 10.1109/RITA.2025.3541541.

[2] J. Colin, S. Hoarau, C. Declercq y J. Broisin, “Design and Evaluation of a Web-based Distributed Pair Programming Tool for Novice Programmers,” *in Proc. 2024 ACM Conf. Innovation and Technology in Computer Science Education* (ITiCSE 2024), vol. 1, 2024, pp. 527–533, doi: 10.1145/3649217.3653571.

[3] J. Sheard, L. Malmi, C. Szabo y P. Kinnunen, “Pair Programming as a Pedagogical Practice: Connections to Computing Education Theories,” in *Proc. ACM Global Computing Education Conference* (CompEd 2025), vol. 1, 2025, pp. 57–63, doi: 10.1145/3736181.3747142.

[4] J. Colin, S. Hoarau y J. Broisin, “Evaluation of Different Group Formation Methods in the Context of Distributed Pair Programming: Design and Experiment in Higher Education,” in *Proc. 30th ACM Conf. Innovation and Technology in Computer Science Education* (ITiCSE 2025), vol. 1, 2025, pp. 569–575, doi: 10.1145/3724363.3729029.